

Giảng dạy trong thời AI

GS.TS. Đỗ Phúc
Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG TP.HCM

4/24/2026

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

1

Short Bio

Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Phúc hiện đang công tác tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM. Lĩnh vực nghiên cứu của ông bao gồm Tin sinh học, xử lý văn bản, trí tuệ nhân tạo, học máy, học sâu, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, đồ thị tri thức, hệ thống hỏi đáp, kiểm chứng thông tin và xử lý dữ liệu lớn.

Giáo sư Đỗ Phúc đã tham gia nhiều dự án nghiên cứu trong các lĩnh vực khác nhau, bao gồm tin sinh học, xử lý văn bản, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, hệ thống hiểu văn bản và suy luận trên đồ thị tri thức. Giáo dục thời AI. Ông đã công bố hơn 100 bài báo, báo cáo khoa học trên các hội nghị, tạp chí quốc tế và trong nước uy tín.

Bên cạnh đó, ông cũng là tác giả của 8 cuốn sách tham khảo và giáo trình về khoa học máy tính, kỹ thuật lập trình, phân tích mạng xã hội, phân tích dữ liệu lớn, khai thác dữ liệu, đồ thị tri thức và các ứng dụng

Email: phucdo@uit.edu.vn



4/24/2026

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

2

Mục lục

- Thiết kế lại chương trình đào tạo ICT thời AI
- Cập nhật chương trình đào tạo thời AI
- Dùng AI nâng cao năng lực tự duy của người học
- Xây dựng đề cương giảng dạy thời AI
- Giảng dạy Sau đại học thời AI
- Nghiên cứu khoa học với sự hỗ trợ của AI
- Đạo đức khi sử dụng AI trong Giáo dục
- Kết luận, kiến nghị
- Tài liệu tham khảo
- Q&A

4/24/2026

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

3

Nhà quản trị HUTECH mở rộng tầm nhìn chiến lược, bàn về giáo dục đại học trong kỷ nguyên AI

12/09/2025

Sáng 11/3, Ban lãnh đạo Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) đã cùng tham gia chuyên đề "Giáo dục đại học trong kỷ nguyên AI - góc nhìn của nhà quản trị" qua chia sẻ của GS.TS. Đỗ Phúc - Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG-HCM, nguyên Trưởng Ban Quản hệ đối ngoại ĐHQG-HCM.



4/24/2026

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

4

AI for Financial Data Analytics Class
Ho Chi Minh City University of Technology (HUTECH)
09/07/2020



4/24/2026

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

5

Fintech Meeting at HUFLIT University
09/04/2020



4/24/2026

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

6

Thiết kế lại CTĐT ICT cho kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI)

Source: Zvinodashe, Revesai Lawrence, Ruvunga
Reformed Church University & Manicaland State University of Applied Sciences, 2024

4/24/2026

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

7

Bối cảnh

- AI đang cách mạng hóa các ngành công nghiệp, kinh tế và xã hội.
- Diễn đàn Kinh tế Thế giới (2020):
 - 85 triệu việc làm bị thay thế trong 10 năm tới
 - 97 triệu việc làm mới phù hợp với AI.
- Giáo dục ICT truyền thống không còn đủ để đáp ứng thách thức.
- Tốc độ phát triển AI khiến chương trình mau lỗi thời

8

Tầm nhìn

- Thiết kế lại căn bản CTĐT ICT cho kỷ nguyên AI.
- Không chỉ thêm khóa học AI, mà tích hợp toàn diện:
 - Nguyên tắc, công nghệ, phương pháp AI vào toàn bộ chương trình.
- Mục tiêu nghiên cứu:
 - Xác định năng lực cốt lõi cho chuyên gia AI.
 - Phân tích khoảng cách giữa chương trình ICT và nhu cầu ngành Tận dụng AI trong quá trình giáo dục.
 - Giải quyết thách thức đạo đức của việc tích hợp AI.

9

Tác động

- Cung cấp cho thế hệ tương lai:
 - Kiến thức, kỹ năng, khả năng thích ứng.
- Khởi xướng đổi mới giữa:
 - Nhà giáo dục, lãnh đạo ngành, nhà hoạch định chính sách giáo dục.
- Nhiệm vụ phức tạp, đòi hỏi:
 - Chuyên môn kỹ thuật.
 - Hiểu biết về sự phạm, đạo đức, tác động xã hội.
- Mục tiêu:
 - Giáo dục ICT bền vững, đổi mới, có cơ sở đạo đức trong thời đại AI.

10

CTĐT ICT và Trí tuệ nhân tạo (AI)

- Giáo dục ICT thay đổi do tiến bộ nhanh chóng của AI.
- Chương trình truyền thống tập trung vào: khoa học máy tính, phát triển phần mềm, mạng, quản lý cơ sở dữ liệu.
- Nhu cầu cấp thiết: Tích hợp khái niệm AI tiên tiến và ứng dụng thực tiễn (Chen và các cộng sự, 2020).
- Khoảng cách: Nhu cầu nhân lực ngành CNTT so với chương trình giáo dục AI (Charrow và các cộng sự, 2021).
- Sự cấp bách: Thiết kế lại CTĐT ICT.

11

Nền tảng: Hạn chế của chương trình truyền thống

- **Lỗi thời nhanh chóng:** AI phát triển nhanh đòi hỏi chương trình linh hoạt (Mielikäinen, 2021).
- **Thiếu tích hợp liên ngành:** AI cần cách tiếp cận toàn diện, kết hợp đạo đức, khoa học nhận thức (Makrakis & Kostoulas-Makrakis, 2023).
- **Thiếu thực tiễn:** Cần dạy học dựa trên dự án (Rantonen & Karjalainen, 2020).
- **Bỏ qua đạo đức sử dụng AI:** Sinh viên thiếu kỹ năng, đạo đức sử dụng AI có trách nhiệm (Abulibdeh và các cộng sự, 2024).

12

Nền tảng: Công nghệ AI mới nổi

- **Mô hình Ngôn ngữ Lớn & AI Tạo sinh:** Cách mạng hóa xử lý ngôn ngữ, tạo nội dung (Baskara, 2023).
- **Học tăng cường:** Ứng dụng trong khám phá các nếp gấp protein, lý thuyết trò chơi (Chiu và các cộng sự, 2021).
- **AI Giải thích được (XAI):** Đảm bảo minh bạch, trách nhiệm giải trình (Chiu & Chai, 2020).
- **AI & Điện toán biên/IoT:** Thách thức triển khai trong môi trường hạn chế (Fujian và các cộng sự, 2019).
- **Quantum AI:** Tiếp cận tính toán mới (Das và các cộng sự, 2020).
- **Hệ thống học tập thích ứng AI:** Cá nhân hóa giáo dục (Yildirim và các cộng sự, 2021).

13

Thiết kế nghiên cứu để cập nhật CTĐT

- **Phương pháp tiếp cận hỗn hợp (định tính + định lượng).** Ba giai đoạn:
 - Xem xét tài liệu (2019–2024): Xác định xu hướng giáo dục AI.
 - Phỏng vấn định tính: Nhà giáo dục và chuyên gia ngành.
 - Phân tích chương trình giảng dạy: 100 chương trình ICT trên 6 châu lục.
- **Mục tiêu:** Hiểu rõ thách thức, cơ hội khi tích hợp AI vào giáo dục ICT.

4/24/2026

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

14

Chi tiết cách thức triển khai

- **Xem xét tài liệu:** 487 bài báo, lọc còn 21 bài, tập trung vào công nghệ AI, đạo đức, đổi mới chương trình.
- **Phỏng vấn:** 40 người (20 nhà giáo dục, 20 chuyên gia ngành) từ 6 châu lục.
- **Phân tích chương trình:** Đánh giá nội dung AI (nền tảng, học máy, đạo đức, v.v.).
- **Phân tích dữ liệu thu thập**

4/24/2026

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

15

Khoảng cách giữa chương trình và ngành CNTT

- 85% chuyên gia ngành: Có khoảng cách đào tạo AI học thuật và yêu cầu ngành.
- 78%: Sinh viên thiếu kỹ năng AI thực tiễn.
- 72% nhà giáo dục: Khó giữ chương trình cập nhật. 65%: Cần học tập dựa trên dự án.
- 70%: Tầm quan trọng của đào tạo đạo đức AI.
- Trích dẫn chuyên gia: "Sinh viên mạnh lý thuyết nhưng yếu ứng dụng thực tế."

4/24/2026

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

16

Thách thức tích hợp AI

- **Các thách thức chính:**
 - Tốc độ phát triển AI: 85% nhà giáo dục.
 - Thiếu giảng viên đủ trình độ: 72%.
 - 88% tổ chức: Thiếu nguồn lực cho học tập AI thực hành

4/24/2026

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

17

Thực tiễn tốt nhất

- **Mô-đun liên ngành:** Tăng tương tác, hiểu biết sinh viên (Makrakis & Kostoulas-Makrakis, 2023).
- **Quan hệ đối tác ngành:** Chương trình cập nhật, tỷ lệ việc làm cao (Furjan và các cộng sự, 2019).
- **Đạo đức khi sử dụng AI:** Phản hồi tích cực từ sinh viên, ngành (Abulibdeh và các cộng sự, 2024).
- **Học tập thích ứng AI:** Cá nhân hóa giáo dục (Baskara, 2023).

4/24/2026

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

18

Thảo luận

- Sự cấp bách: Tích hợp AI toàn diện vào giáo dục ICT toàn cầu.
- Chênh lệch khu vực: Bất bình đẳng giáo dục, nguy cơ chia rẽ kinh tế-xã hội (WEF, 2020).
- Thách thức: Tốc độ AI, thiếu giảng viên, cần chương trình linh hoạt (Rantonen & Karjalainen, 2020).
- Đạo đức AI: Cần ưu tiên đào tạo để điều hướng bối cảnh đạo đức (Chiu & Chai, 2020).
- Quan hệ đối tác ngành: Thu hẹp khoảng cách lý thuyết-thực tiễn (Chiu và các cộng sự, 2021).

4/24/2026

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

19

Tầm quan trọng của tích hợp AI

- Tích hợp AI vào giáo dục ICT:
 - Không chỉ là thách thức chương trình giảng dạy.
 - Yêu cầu chiến lược để chuẩn bị lực lượng lao động cho cách mạng AI.
- Vai trò của tổ chức giáo dục:
 - Thích nghi và đổi mới để định hình nền kinh tế số toàn cầu.
- Khung công tác đề xuất:
 - Linh hoạt, toàn diện, tập trung vào thực tiễn và đạo đức.
 - Hỗ trợ tái thiết kế chương trình giảng dạy ICT.

4/24/2026

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

20

Tác động và Tầm nhìn

- Mục tiêu: Cung cấp cho thế hệ chuyên gia AI tương lai:
 - Thông thạo, có trách nhiệm, hiệu quả trong khai thác AI.
- Tầm nhìn:
 - Nghiên cứu là chất xúc tác cho thay đổi ý nghĩa trong giáo dục ICT.
 - Định hình tương lai nền kinh tế số toàn cầu.
- Kêu gọi hành động:
 - Tăng cường đổi mới và hợp tác trong giáo dục AI.

4/24/2026

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

21

Phương pháp xây dựng chương trình đào tạo thời đại AI

GS.TS. Đỗ Phúc
Trưởng Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG TP.HCM

4/24/2026

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

22

Giới thiệu

- Bối cảnh : AI đang thay đổi giáo dục đại học
- Mục tiêu:
 - Giới thiệu phương pháp xây dựng chương trình phù hợp với thời đại AI.



4/24/2026

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

23

Xu hướng giáo dục trong thời đại AI

- Cá nhân hóa học tập (Personalized Learning)
- Học tập dựa trên dữ liệu (Data-driven Learning)
- Học trực tuyến và hybrid (Online & Hybrid Learning)
- Trí tuệ nhân tạo hỗ trợ giảng dạy (AI-assisted Teaching)



4/24/2026

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

24

Các nguyên tắc xây dựng chương trình đào tạo hiện đại

- Linh hoạt (Flexible Curriculum)
- Tích hợp AI vào nội dung học tập
- Ứng dụng thực tiễn và kỹ năng số
- Tập trung vào tư duy phản biện & sáng tạo



4/24/2026

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

25

Quy trình xây dựng chương trình đào tạo

- Phân tích nhu cầu học tập & thị trường lao động
- Xây dựng mục tiêu đào tạo phù hợp với thời AI
- Thiết kế nội dung & phương pháp giảng dạy
- Tích hợp AI và công nghệ vào chương trình
- Thử nghiệm và điều chỉnh

4/24/2026

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

26

Công nghệ hỗ trợ đào tạo AI

- AI trong chấm điểm & đánh giá (Automated Grading)
- Chatbot & trợ lý ảo hỗ trợ học tập
- Học máy trong phân tích hành vi học tập
- XR (AR/VR) trong giáo dục



4/24/2026

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

27

Thách thức & Giải pháp trong xây dựng CTĐT mới

- Thách thức:
 - Thiếu nhân lực có kỹ năng AI
 - Chi phí đầu tư công nghệ cao
 - Phản kháng từ giáo viên & học viên
- Giải pháp:
 - Đào tạo giáo viên về AI
 - Chính sách hỗ trợ từ nhà trường và chính phủ
 - Áp dụng từng bước, thử nghiệm nhỏ



4/24/2026

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

28

Nhận định & Định hướng tương lai

- Tầm quan trọng của việc đổi mới giáo dục trong thời đại AI
- Ứng dụng AI vào giảng dạy.
- Mô hình giáo dục tương lai với AI.

4/24/2026

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

29

Phương pháp cập nhật chương trình đào tạo thời AI

GS.TS. Đỗ Phúc
Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG TP.HCM

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

30

1. Xác định Xu hướng và Yêu cầu Kỹ năng ICT trong thời đại AI

Mục tiêu: Hiểu rõ các xu hướng công nghệ và yêu cầu kỹ năng mới để định hướng cập nhật CTĐT

- **Xu hướng công nghệ quan trọng**
 - Trí tuệ nhân tạo (AI) và Học máy (ML)
 - Dữ liệu lớn (Big Data) & Khoa học dữ liệu
 - Điện toán biên (Edge Computing) và Điện toán đám mây (Cloud Computing)
 - Internet vạn vật (IoT)
 - Blockchain & An ninh mạng
 - Hệ thống thông tin thông minh và Tự động hóa
- **Yêu cầu kỹ năng mới của doanh nghiệp**
 - Kỹ năng phân tích và xử lý dữ liệu AI
 - Tư duy lập trình và triển khai mô hình AI/ML
 - Kiến thức về bảo mật AI và đạo đức công nghệ
 - Khả năng làm việc với công nghệ đám mây và hệ thống phân tán
 - Tích hợp AI vào các hệ thống ICT truyền thống

GS.TS.Đỗ Phúc, 2025

31

2. Đánh giá Chương trình Hiện tại & Khoảng Cách Kỹ Năng

Mục tiêu: Xác định điểm mạnh, điểm yếu của CTĐT hiện tại so với nhu cầu thực tế.

- **Phân tích chương trình đào tạo hiện có**
 - Xác định các môn học lỗi thời, cần loại bỏ hoặc thay đổi.
 - Đánh giá nội dung môn học có phù hợp với ứng dụng AI không.
 - So sánh với chương trình của các trường đại học hàng đầu thế giới (MIT, Stanford, etc.).
- **Phân tích khoảng cách kỹ năng (Skill Gap Analysis)**
 - Lấy ý kiến từ doanh nghiệp, chuyên gia AI, cựu sinh viên, nhà tuyển dụng.
 - Đánh giá năng lực sinh viên hiện tại có đáp ứng yêu cầu thị trường không.
 - Xác định các kỹ năng còn thiếu và cần bổ sung.

GS.TS.Đỗ Phúc, 2025

32

3. Định hướng Cập nhật Chương trình Đào tạo

Mục tiêu: Xây dựng chương trình đào tạo ICT có tính thích ứng cao với sự thay đổi nhanh chóng của AI.

Cấu trúc mới của chương trình ICT thời AI:

- **Nhóm môn nền tảng ICT:**
 - Lập trình (Python, R, C++, Java)
 - Cấu trúc dữ liệu & giải thuật
 - Cơ sở dữ liệu & Hệ quản trị dữ liệu
 - Mạng máy tính & Hệ điều hành
- **Nhóm môn cốt lõi ICT hiện đại:**
 - Machine Learning & Deep Learning
 - Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP)
 - Thị giác máy tính (Computer Vision)
 - Khoa học dữ liệu & Big Data
 - Bảo mật AI & Đạo đức công nghệ

GS.TS.Đỗ Phúc, 2025

33

3. Định hướng Cập nhật Chương trình Đào tạo (tt)

- **Nhóm môn ứng dụng ICT theo chuyên ngành:**
 - AI trong Hệ thống Thông tin Doanh nghiệp
 - AI & IoT trong thành phố thông minh
 - AI trong tài chính và kinh tế số
 - AI trong y tế và chăm sóc sức khỏe
 - Tích hợp AI vào hệ thống phần mềm và ứng dụng web
- **Nhóm môn thực hành & dự án thực tế:**
 - Đồ án AI & ứng dụng thực tế
 - Thực tập DN tại doanh nghiệp AI/ICT
 - Tham gia cuộc thi Hackathon & AI trong và ngoài nước

GS.TS.Đỗ Phúc, 2025

34

3. Định hướng bổ sung các môn học mới (tt)

- Trí tuệ Nhân tạo Nâng cao
- Học Máy và Học Sâu Chuyên sâu
- Khoa học Dữ liệu và Xử lý Dữ liệu Lớn
- Ứng dụng AI trong Công nghệ Phần mềm
- Bảo mật và Đạo đức trong AI
- Ứng dụng AI liên ngành

GS.TS.Đỗ Phúc, 2025

35

4. Phương pháp Giảng dạy Hiện Đại & Trải nghiệm Thực tế

Mục tiêu: Chuyển đổi từ mô hình giảng dạy truyền thống sang mô hình đào tạo dựa vào AI

- **Học qua dự án thực tế (Project-Based Learning - PBL)**
 - o Sinh viên thực hiện các dự án AI ngay từ năm thứ 2.
 - o Giải quyết bài toán thực tế từ doanh nghiệp, khởi nghiệp
- **Kết hợp lý thuyết và thực hành (Blended Learning)**
 - o Môn học AI có cả lý thuyết nền tảng và thực hành code, mô hình AI.
 - o Sử dụng nền tảng học tập số (Coursera, Udacity, Kaggle, Google AI Lab).
- **Tích hợp AI vào phương pháp giảng dạy**
 - o Ứng dụng AI vào công tác đánh giá kết quả học tập, phản hồi người học.
 - o AI hỗ trợ cá nhân hóa lộ trình học tập theo năng lực người học
- **Hợp tác với doanh nghiệp AI & chuyên gia ngành**
 - o Mời giảng viên từ Doanh nghiệp tham gia giảng dạy.
 - o Hợp tác với startup AI để tổ chức chương trình thực tập.

GS.TS.Đỗ Phúc, 2025

36

5. Đánh giá & Cải tiến liên tục

Mục tiêu: Liên tục cải tiến chương trình đào tạo để đáp ứng sự thay đổi của AI.

- **Xây dựng cơ chế phản hồi liên tục**
 - Lấy ý kiến định kỳ từ sinh viên, giảng viên, doanh nghiệp.
 - Tổ chức hội thảo cải tiến chương trình hàng năm.
- **Cập nhật nội dung môn học theo xu hướng AI**
 - Mỗi 2 năm cập nhật lại nội dung môn AI.
 - Thêm các chủ đề mới như Generative AI, AI Ethics, AutoML.
- **Đo lường hiệu quả chương trình đào tạo**
 - Theo dõi tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp làm việc trong lĩnh vực AI.
 - Đánh giá mức độ thành công của sinh viên trong startup, nghiên cứu AI

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

37

Tổng kết các bước

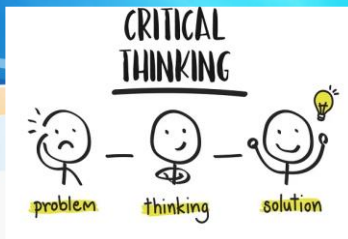
- **Bước 1:** Xác định xu hướng AI & yêu cầu kỹ năng mới.
- **Bước 2:** Phân tích chương trình ICT hiện tại & xác định khoảng cách kỹ năng.
- **Bước 3:** Xây dựng chương trình đào tạo ICT thời AI với nhóm môn học hiện đại.
- **Bước 4:** Đổi mới phương pháp giảng dạy bằng AI & học tập dựa trên thực tiễn.
- **Bước 5:** Đánh giá liên tục & cập nhật chương trình theo sự phát triển của AI.

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

38

AI giúp nâng cao năng lực tự duy phản biện

AI



4/24/2026

1. Khuyến khích Tư Duy Phản Biện (Critical Thinking)

- **Cách sử dụng AI:**
 - ▢ **Đặt câu hỏi mở:** Dùng AI để tạo ra các câu hỏi mở, khuyến khích sinh viên suy luận, phản biện, và đưa ra nhiều góc nhìn khác nhau.
 - ▢ **Phân tích và tranh luận:** Cho sinh viên nhập bài lập luận của mình vào AI và yêu cầu AI phản biện hoặc đưa ra quan điểm đối lập.
 - ▢ **Tóm tắt và đánh giá:** AI có thể giúp sinh viên phân tích văn bản, tìm luận điểm chính và đánh giá mức độ thuyết phục của chúng.
- **Ví dụ:**
 - ▢ AI hỏi: "AI có thể thay thế giảng viên không? Vì sao?"
 - ▢ Sinh viên trả lời → AI phân tích điểm mạnh/yếu của câu trả lời → Yêu cầu sinh viên phản biện lại.

4/24/2026

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

40

2. Cải thiện Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề (Problem-Solving Skills)

- **Cách sử dụng AI:**
 - ▢ **Hướng dẫn từng bước giải toán hoặc bài tập logic:** AI không chỉ cho đáp án mà còn giải thích chi tiết từng bước.
 - ▢ **Gợi ý thay vì đưa ra đáp án ngay:** AI có thể đóng vai trò người hướng dẫn, chỉ đưa ra gợi ý để học sinh tự tìm ra câu trả lời.
 - ▢ **Tạo bài toán thực tế:** AI có thể biến các khái niệm trừu tượng thành bài toán ứng dụng thực tế.
 - ▢ **Ví dụ về sử dụng AI trong lập trình**
- **Cách sử dụng AI:**
 - ✓ **Hướng dẫn từng bước viết chương trình:** AI không chỉ cung cấp mã nguồn mà còn giải thích từng phần.
 - ✓ **Gợi ý thay vì đưa ra đáp án ngay:** AI đóng vai trò như một mentor, đưa ra hướng giải quyết thay vì code hoàn chỉnh.
 - ✓ **Tạo bài toán thực tế:** AI có thể giúp biến bài toán lập trình trừu tượng thành các bài toán có ứng dụng thực tế.

4/24/2026

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

41

3. Phát Triển Tư Duy Sáng Tạo (Creative Thinking)

- **Cách sử dụng AI:**
 - **Tạo câu chuyện dựa trên ý tưởng ban đầu của học sinh.**
 - **Hỗ trợ viết và chỉnh sửa bài luận, truyện ngắn.**
 - **Biến dữ liệu thành hình ảnh, đồ họa để trực quan hóa ý tưởng.**

Ví dụ 1: AI mở rộng ý tưởng dự án lập trình

Chủ đề: Ứng dụng AI trong giáo dục.

❓ "Hãy giúp tôi biến ý tưởng này thành một dự án cụ thể và thực tiễn!"

➡ **Cách AI hỗ trợ (thay vì đưa ra câu trả lời ngay):**

- 🔍 **Phân tích:** "Ý tưởng của bạn rất thú vị! Để biến nó thành một dự án thực tiễn, bạn cần tập trung vào một khía cạnh cụ thể, chẳng hạn như: 'Ứng dụng AI để cá nhân hóa lộ trình học tập'."
- 🔍 **Đề xuất ý tưởng:** "Bạn có muốn khám phá về giao diện người dùng (UI) cho ứng dụng này không?"
- 🔍 **Đề xuất công cụ:** "Bạn có muốn thử nghiệm các công cụ như TensorFlow.js để triển khai mô hình AI đơn giản không?"
- 🔍 **Đề xuất tài liệu:** "Tôi có một tài liệu hướng dẫn về cách tích hợp AI vào ứng dụng web, bạn có muốn xem không?"
- 🔍 **Đề xuất thử nghiệm:** "Bạn có muốn thử nghiệm các mô hình AI khác nhau để xem mô hình nào hoạt động tốt nhất không?"

➡ **Giải pháp đề xuất:** "Dựa trên các gợi ý trên, bạn có thể bắt đầu bằng cách thiết kế giao diện người dùng (UI) cho ứng dụng, sau đó tích hợp các mô hình AI để cá nhân hóa lộ trình học tập. Bạn có muốn xem mã nguồn mẫu không?"

4/24/2026

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

42

4. Cá Nhân Hóa Học Tập (Personalized Learning)

- Cách sử dụng AI:
 - AI có thể đánh giá trình độ của học sinh và đưa ra bài tập phù hợp với từng cá nhân.
 - AI giúp tạo lộ trình học tập dựa trên điểm mạnh/yếu của học sinh.
 - AI có thể giải thích một chủ đề theo nhiều cách khác nhau (ví dụ: dùng hình ảnh, ví dụ thực tế, hoặc lập luận logic).
- Ví dụ:
 - Một sinh viên học chậm về đạo hàm trong toán học → AI có thể gợi ý: "Em có muốn xem video minh họa không?" hoặc "Hãy thử một bài tập đơn giản hơn trước."

4/24/2026

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

43

5. Rèn Luyện Kỹ Năng Nghiên Cứu (Research Skills)

- Cách sử dụng AI:
 - AI có thể hướng dẫn cách tìm kiếm thông tin đáng tin cậy trên internet.
 - Hỗ trợ tóm tắt tài liệu dài, giúp học sinh đọc nhanh và hiệu quả.
 - Đưa ra các từ khóa, đề xuất tài liệu tham khảo cho các bài nghiên cứu.
- Ví dụ:
 - Sinh viên muốn nghiên cứu về biến đổi khí hậu → AI có thể đề xuất: "Em có thể tìm tài liệu từ IPCC, NASA, hoặc báo cáo khoa học từ Nature."

4/24/2026

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

44

6. Cải Thiện Kỹ Năng Giao Tiếp & Ngôn Ngữ (Communication & Language Skills)

- Cách sử dụng AI:
 - AI có thể đóng vai một người bản xứ để luyện tập ngôn ngữ.
 - Hỗ trợ sửa lỗi ngữ pháp, văn phong khi viết.
 - Đưa ra các gợi ý để cải thiện cách diễn đạt trong giao tiếp.
- Ví dụ:
 - Sinh viên luyện nói tiếng Anh với AI: "Tell me about your favorite book."
 - AI phản hồi: "Great! Can you describe the main character in more detail?"

4/24/2026

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

45

Chương trình đào tạo ngành Khoa học Máy tính thời đại AI

GS.TS. Đỗ Phúc
Trưởng Bộ môn Công nghệ Thông tin, ĐHQG TP.HCM



4/24/2026

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

46

Giới thiệu

- **Bối cảnh:**
 - AI đang thay đổi lĩnh vực Khoa học Máy tính
- **Mục tiêu:**
 - Xây dựng chương trình đào tạo phù hợp với thời đại AI, đáp ứng nhu cầu thực tế.

4/24/2026

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

47

Xu hướng Khoa học Máy tính thời đại AI

- AI & Machine Learning trở thành cốt lõi của ngành
- Dữ liệu lớn (Big Data) và điện toán đám mây phát triển mạnh
- Bảo mật & an ninh mạng trở thành yêu cầu quan trọng
- Tự động hóa và ứng dụng AI trong phần mềm, robot



4/24/2026

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

48

Cấu trúc chương trình đào tạo Khoa học Máy tính thời AI

- Kiến thức nền tảng: Toán, thuật toán, lập trình.
- Lập trình & Kỹ thuật phần mềm: Python, Java, AI Frameworks.
- AI & Machine Learning: Mô hình ML, Deep Learning, NLP.
- Dữ liệu lớn & Điện toán đám mây: Xử lý dữ liệu, Hadoop, AWS, Google Cloud.
- An ninh mạng & Đạo đức AI: Cybersecurity, AI Ethics.
- Dự án thực tế & Thực tập doanh nghiệp.

AI xuất hiện khắp nơi trong chương trình đào tạo!

4/24/2026

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

49

Các môn học cốt lõi trong chương trình

- Nhóm môn cơ sở:
 - Cấu trúc dữ liệu & Giải thuật
 - Toán rời rạc, Đại số tuyến tính
 - Lập trình Python, Java, C++
- Nhóm môn AI & Dữ liệu:
 - Machine Learning, Deep Learning
 - Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP)
 - Dữ liệu lớn & Hệ thống phân tán
- Nhóm môn ứng dụng & thực tế liên ngành:
 - AI trong Robotics & IoT
 - AI in Finance, AI in Bioinformatics, AI in medicine
 - An toàn thông tin & Blockchain
- Đạo đức AI & Trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm
- AI xuất hiện khắp nơi trong chương trình đào tạo!

4/24/2026

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

50

Phương pháp giảng dạy hiện đại

- Blended Learning: Kết hợp trực tuyến & thực hành.
- Dạy học dựa trên dự án (Project-based Learning).
- Ứng dụng AI trong giảng dạy (AI Tutors, Chatbots).
- Thực tập & Hợp tác với doanh nghiệp công nghệ lớn.
- Học tập suốt đời & cập nhật công nghệ mới.

AI xuất hiện khắp nơi trong chương trình đào tạo!

4/24/2026

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

51

Ứng dụng AI trong đào tạo Khoa học Máy tính

- AI hỗ trợ giảng dạy & tạo nội dung học tập
- Hệ thống LMS thông minh giúp cá nhân hóa học tập
- Chatbot hỗ trợ sinh viên trong học tập
- Phân tích dữ liệu học tập để tối ưu hóa chương trình
- AI xuất hiện khắp nơi trong chương trình đào tạo!

4/24/2026

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

52

Thách thức & Giải pháp trong triển khai CTĐT ngành KHMT thời AI

- Thách thức:
 - Chương trình giảng dạy phải thay đổi nhanh để theo kịp công nghệ.
 - Đào tạo giảng viên về AI, ML.
 - Cần cơ sở vật chất & tài nguyên máy tính mạnh.
- Giải pháp:
 - Liên kết với doanh nghiệp & chuyên gia AI.
 - Cập nhật chương trình đào tạo định kỳ.
 - Tích hợp các nền tảng AI & Cloud vào giảng dạy.

4/24/2026

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

53

Cơ hội nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp

- Kỹ sư AI / Machine Learning Engineer
- Chuyên gia dữ liệu / Data Scientist
- Kỹ sư phần mềm AI / AI Software Engineer
- Kỹ sư bảo mật AI / AI Security Engineer
- Nhà nghiên cứu AI & Robotics

Công việc có gắn kết với AI



4/24/2026

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

54

Nhận định & Định hướng tương lai

- **Tóm tắt nội dung chính:**
 - Tầm quan trọng của chương trình đào tạo Khoa học Máy tính thời
- **Định hướng tiếp theo:**
 - Liên tục cập nhật chương trình theo xu hướng công nghệ
 - Hợp tác với doanh nghiệp để tăng cơ hội thực hành
 - Ứng dụng AI trong giảng dạy và nghiên cứu



4/24/2026

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

55

Phương pháp xây dựng đề cương giảng dạy thời đại AI

GS.TS. Đỗ Phúc,
Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG TP.HCM

4/24/2026

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

56

Giới thiệu

- **Bối cảnh:**
 - Công nghệ AI thay đổi cách giảng dạy
 - Do đó cần đổi mới đề cương giảng dạy
- **Mục tiêu bài trình bày:**
 - Giới thiệu phương pháp thiết kế đề cương giảng dạy phù hợp với thời đại AI.

4/24/2026

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

57

Nguyên tắc xây dựng đề cương giảng dạy trong thời đại AI

- Linh hoạt & cá nhân hóa (chương trình học tùy chỉnh theo học viên)
- Tích hợp AI vào giảng dạy (dùng AI để hỗ trợ nội dung)
- Định hướng kỹ năng thực tế (tập trung kỹ năng AI, dữ liệu, tư duy phản biện)
- Kết hợp phương pháp học tập hiện đại (Blended learning, Active learning)

4/24/2026

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

58

Cấu trúc một đề cương giảng dạy thời đại AI

- Giới thiệu môn học (Mục tiêu, đối tượng, yêu cầu đầu vào)
- Chuẩn đầu ra (Kiến thức, kỹ năng, thái độ)
- Nội dung giảng dạy (Chủ đề, bài học)
- Phương pháp giảng dạy (Dạy trực tiếp, online, AI hỗ trợ)
- Hình thức đánh giá (AI chấm bài, bài tập thực hành, dự án nhóm)
- Tài liệu học tập (Sách, bài báo, nền tảng AI hỗ trợ)

4/24/2026

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

59

Quy trình xây dựng đề cương giảng dạy thời đại AI

- Phân tích nhu cầu học tập và công nghệ
- Xác định mục tiêu môn học
- Lựa chọn nội dung giảng dạy
- Thiết kế phương pháp giảng dạy có AI hỗ trợ
- Tích hợp AI vào đánh giá và phản hồi
- Liên tục cập nhật và tối ưu hóa

4/24/2026

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

60

Công nghệ AI hỗ trợ giảng dạy và đề cương

- AI tạo bài giảng & nội dung tự động (ChatGPT, Copilot, Claude)
- Học tập cá nhân hóa bằng AI (Adaptive Learning)
- Trí tuệ nhân tạo hỗ trợ chấm bài & đánh giá (Grammarly, Turnitin AI)
- Học tập trực quan bằng XR (VR/AR)
- Công cụ AI trong giảng dạy.

11 ứng dụng AI trong dạy học phổ biến và hiệu quả nhất hiện nay



4/24/2026

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

61

Thách thức & Giải pháp của xây dựng đề cương giảng dạy với AI

- - **Thách thức:**
 - Thiếu nhân lực có kỹ năng AI
 - Chưa có nhiều tài nguyên giáo dục AI
 - Kháng cự từ giáo viên và học viên
- - **Giải pháp:**
 - Đào tạo giảng viên về AI
 - Phát triển nguồn tài liệu mở & AI hỗ trợ
 - Xây dựng lộ trình chuyển đổi từng bước

4/24/2026

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

62

Nhận định & Định hướng tương lai

- **Tóm tắt nội dung chính**
 - Nhấn mạnh tầm quan trọng của đề cương giảng dạy có AI hỗ trợ
- **Gợi ý các bước tiếp theo:**
 - Triển khai thử nghiệm, cải tiến liên tục
- **Lớp học tương lai với AI.**



4/24/2026

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

63

Đề cương môn học kỹ thuật lập trình với sự hỗ trợ của AI

GS.TS. Đỗ Phúc
Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG TP.HCM

4/24/2026

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

64

Mục tiêu môn học kỹ thuật lập trình với sự hỗ trợ của AI:

- Cung cấp kiến thức về cách sử dụng AI trong việc tối ưu hóa quá trình lập trình. Làm quen với các công cụ và kỹ thuật lập trình được hỗ trợ bởi AI.
- Nâng cao khả năng giải quyết vấn đề trong lập trình với sự trợ giúp của các công cụ như trợ lý lập trình AI, học máy,
- **AI xuất hiện khắp nơi**

4/24/2026

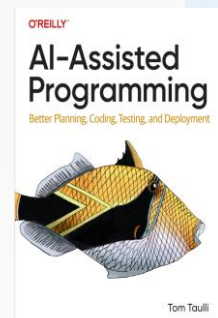
GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

65

Các thành phần chính của môn học

- **Giới thiệu về AI và ứng dụng trong lập trình**
 - Khái niệm về AI.
 - Các ứng dụng phổ biến của AI trong lập trình (code generation, debugging, refactoring).
 - Công cụ hỗ trợ lập trình với AI
 - GitHub Copilot.
 - Tabnine.
- **Nội dung mới:**
 - ChatGPT cho lập trình.
 - Các thuật toán và mô hình học máy cơ bản
 - Cách các mô hình học máy như NLP (Natural Language Processing) hỗ trợ lập trình.
 - Các thuật toán AI trong phân tích mã nguồn và tự động hóa.

AI xuất hiện khắp nơi



4/24/2026

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

66

GitHub Copilot – Trợ lý lập trình AI

- **Cách hoạt động:**
 - GitHub Copilot sử dụng mô hình GPT-3 để dự đoán các đoạn mã dựa trên ngữ cảnh của người lập trình.
- **Các tính năng:**
 - Đưa ra gợi ý mã nguồn khi lập trình.
 - Hỗ trợ viết mã trong nhiều ngôn ngữ (Python, JavaScript, C++, v.v.).
 - Cải thiện năng suất lập trình viên.
- **Ưu điểm:**
 - Tiết kiệm thời gian.
 - Cải thiện chất lượng mã nguồn.
 - Dễ dàng tích hợp vào IDE như Visual Studio Code.



4/24/2026

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

67

AI trong việc tự động hóa việc kiểm thử mã nguồn

- **Kiểm thử tự động với AI:**
 - Tự động phát hiện lỗi và gợi ý cách sửa chữa.
 - Mô hình học máy có thể học từ các lỗi trước đó và dự đoán các lỗi trong mã nguồn mới.
- **Ứng dụng:**
 - AI trong việc tối ưu hóa các bộ kiểm thử.
 - AI giúp giảm thiểu việc viết mã kiểm thử thủ công.
 - Công cụ AI hỗ trợ kiểm thử như DeepCode.

4/24/2026

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

68

Sử dụng AI trong việc tái cấu trúc mã nguồn (Refactoring)

- **Khái niệm:**
 - Tái cấu trúc mã nguồn để làm cho mã sạch và dễ bảo trì hơn mà không thay đổi hành vi của chương trình.
- **AI hỗ trợ trong tái cấu trúc:**
 - AI có thể tự động phát hiện mã xấu (code smells) và gợi ý cách cải thiện.
 - Sử dụng AI để tối ưu hóa cấu trúc chương trình, giảm thiểu sự dư thừa.

4/24/2026

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

69

Học máy và tự động hoá trong phát triển phần mềm

- **AI trong giai đoạn phát triển:**
 - Các mô hình học máy giúp dự đoán lỗi trong quá trình phát triển.
 - Phân tích mã nguồn để nhận diện các vấn đề về hiệu suất và bảo mật.
- **Sử dụng AI để tối ưu hóa quy trình phát triển:**
 - Đoán được các lỗi tiềm ẩn dựa trên dữ liệu từ các dự án trước.
 - Cải thiện khả năng phản hồi và tốc độ phát triển phần mềm.

4/24/2026

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

70

Các xu hướng AI trong lập trình tương lai

- **Lập trình tự động:**
 - Tạo ra mã nguồn từ mô tả văn bản.
- **AI hỗ trợ debugging:**
 - Phát hiện lỗi và cung cấp giải pháp sửa chữa chính xác.
- **AI trong việc tối ưu hóa hiệu suất mã nguồn:**
 - Các công cụ AI có thể tối ưu hóa mã về mặt tốc độ và tài nguyên.

4/24/2026

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

71

Nhận định

- AI đang dần trở thành một phần quan trọng trong quá trình lập trình.
- Các công cụ hỗ trợ lập trình như GitHub Copilot và các mô hình học máy sẽ giúp lập trình viên nâng cao năng suất, chất lượng mã và giảm thiểu lỗi.
- Môn học cung cấp những kỹ năng và công cụ cần thiết để áp dụng AI trong việc phát triển phần mềm.

4/24/2026

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

72

Phương pháp giảng dạy thời đại AI Giảng viên sử dụng AI, lớp học thông minh, sinh viên tương tác với AI.

GS.TS. Đỗ Phúc
Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG TP HCM

4/24/2026

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

73

Giới thiệu

- **Bối cảnh:**
 - AI thay đổi cách dạy và học
 - Do đó cần đổi mới phương pháp giảng dạy
- **Mục tiêu bài trình bày:**
 - Giới thiệu các phương pháp giảng dạy phù hợp với thời đại AI.



4/24/2026

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

74

Xu hướng giáo dục trong thời đại AI

- Học tập cá nhân hóa (Personalized Learning)
- Học tập dựa trên dữ liệu (Data-driven Learning)
- AI hỗ trợ giảng dạy & đánh giá
- Mô hình học tập kết hợp (Blended & Hybrid Learning)
- Ứng dụng công nghệ XR (VR/AR) trong giảng dạy

4/24/2026

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

75

Các phương pháp giảng dạy thời đại AI

- Blended Learning (Học tập kết hợp) – Kết hợp giảng dạy truyền thống và AI.
- Flipped Classroom (Lớp học đảo ngược) – Học trước tại nhà, thực hành trên lớp.
- Project-based Learning (Học qua dự án) – AI hỗ trợ nghiên cứu & làm bài tập nhóm.
- Gamification (Học tập qua trò chơi) – AI tạo bài học tương tác.
- Adaptive Learning (Học tập thích ứng) – AI cá nhân hóa lộ trình học tập.

4/24/2026

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

76

Công nghệ AI hỗ trợ giảng dạy

- AI tạo nội dung bài giảng tự động (ChatGPT, Copilot, Gemini, Claude AI)
- Trí tuệ nhân tạo trong chấm điểm & đánh giá (Turnitin AI, Grammarly)
- Học tập trực quan với XR (VR/AR trong giáo dục)
- AI hỗ trợ học cá nhân hóa (Coursera AI, Khan Academy AI)

4/24/2026

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

77

Ứng dụng AI trong từng bước giảng dạy

1. Chuẩn bị bài giảng: AI tạo nội dung, tài liệu học tập.
2. Giảng dạy: AI hỗ trợ tương tác lớp học, chatbot trả lời câu hỏi.
3. Đánh giá học viên: AI tự động chấm bài, phân tích kết quả.
4. Phản hồi & điều chỉnh: AI đề xuất cải thiện phương pháp dạy.

4/24/2026

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

78

Thách thức & Giải pháp của pp giảng dạy thời AI

- **Thách thức:**
 - Thiếu đào tạo về AI cho giảng viên.
 - Khả năng tiếp cận công nghệ chưa đồng đều.
 - Lo ngại về vai trò của giáo viên.
- **Giải pháp:**
 - Đào tạo giáo viên sử dụng AI hiệu quả.
 - Phát triển tài nguyên giáo dục mở.
 - Xây dựng mô hình giảng dạy kết hợp AI hợp lý.

4/24/2026

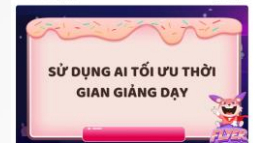
GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

79

Lợi ích của phương pháp giảng dạy tích hợp AI

- Tăng cường tương tác & cá nhân hóa
- Hỗ trợ giáo viên tiết kiệm thời gian
- Phân tích dữ liệu học tập giúp cải thiện giảng dạy
- Ứng dụng công nghệ giúp sinh viên hứng thú hơn

11 cách sử dụng AI để tối ưu thời gian giảng dạy + Gợi ý các công cụ học tập AI nổi bật theo từng tính năng



4/24/2026

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

80

Nhận định & Định hướng tương lai

- - **Tóm tắt nội dung chính**
 - Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kết hợp AI vào giảng dạy
- - **Định hướng tiếp theo:**
 - Đào tạo giảng viên về AI
 - Thử nghiệm các công cụ AI vào giảng dạy
 - Tích hợp AI vào hệ thống giáo dục rộng rãi hơn

4/24/2026

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

81

Phương pháp đánh giá người học thời đại AI

GS.TS.Đỗ Phúc
Trưởng Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG TP.HCM



4/24/2026

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

82

Giới thiệu

- -**Bối cảnh:** AI thay đổi cách đánh giá người học như thế nào?
 - Tại sao cần đổi mới phương pháp đánh giá?
- **Mục tiêu bài trình bày:**
 - Giới thiệu các phương pháp đánh giá hiệu quả trong thời đại AI.

4/24/2026

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

83

Xu hướng đánh giá người học trong thời đại AI

- Đánh giá liên tục & cá nhân hóa (Continuous & Personalized Assessment)
- Ứng dụng AI trong chấm điểm tự động
- Phân tích dữ liệu học tập để đo lường tiến bộ
- Phương pháp đánh giá kết hợp (Hybrid Assessment)
- Sử dụng AI để phản hồi & hỗ trợ học tập

4/24/2026

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

84

Các phương pháp đánh giá người học thời đại AI

- AI hỗ trợ chấm bài tự động (Automated Grading) – Sử dụng AI để chấm điểm nhanh, chính xác.
- Đánh giá dựa trên dữ liệu (Data-driven Assessment) – AI phân tích kết quả học tập.
- Đánh giá qua dự án thực tế (Project-based Learning Assessment) – AI theo dõi tiến độ làm việc nhóm.
- Học tập thích ứng & kiểm tra cá nhân hóa (Adaptive Testing) – AI điều chỉnh độ khó theo năng lực học viên.
- AI hỗ trợ phản hồi chi tiết & gợi ý cải thiện (AI-driven Feedback) – Cung cấp phản hồi tức thời, chính xác.

4/24/2026

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

85

Công nghệ AI hỗ trợ đánh giá người học

- AI chấm điểm bài tập tự động (Turnitin AI, Grammarly, ChatGPT Evaluation)
- Hệ thống phân tích tiến trình học tập (Learning Analytics, LMS AI tools)
- Ứng dụng AI trong phỏng vấn & đánh giá kỹ năng (AI Interview & Skill Assessment Tools)
- Học tập cá nhân hóa & kiểm tra thông minh (Adaptive Learning Systems)
- Hình ảnh minh họa: Các công cụ AI hỗ trợ đánh giá.

4/24/2026

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

86

Quy trình đánh giá người học với AI

- Xác định tiêu chí đánh giá & mục tiêu học tập
- Thu thập dữ liệu học tập (bài tập, quiz, phản hồi...)
- AI xử lý & phân tích dữ liệu để đánh giá kết quả
- Tạo báo cáo đánh giá & đề xuất cải thiện học tập
- Cá nhân hóa lộ trình học tập theo kết quả đánh giá

4/24/2026

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

87

Thách thức & Giải pháp của pp đánh giá với AI

- - **Thách thức:**
 - Độ chính xác của AI trong đánh giá.
 - Thiếu tính nhân văn khi chỉ dùng AI.
 - Khả năng tiếp cận công nghệ chưa đồng đều.
- - **Giải pháp:**
 - Kết hợp AI với đánh giá của giáo viên.
 - Cải tiến thuật toán AI để giảm sai sót.
 - Phổ cập công nghệ AI đến nhiều đối tượng học viên hơn.

4/24/2026

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

88

Lợi ích của đánh giá người học bằng AI

- Tiết kiệm thời gian chấm điểm & phản hồi nhanh chóng
- Đánh giá chính xác, giảm sai lệch chủ quan
- Cá nhân hóa lộ trình học tập theo khả năng từng học viên
- Phát hiện sớm học viên có nguy cơ gặp khó khăn

4/24/2026

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

89

Nhận định & Định hướng tương lai

- **Tóm tắt nội dung chính**
 - Tầm quan trọng của AI trong đánh giá người học
- **Định hướng tiếp theo:**
 - Phát triển AI hỗ trợ đánh giá có tính cá nhân hóa hơn.
 - Kết hợp AI với phương pháp đánh giá truyền thống.
 - Xây dựng hệ thống đánh giá học tập thông minh hơn.



4/24/2026

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

90

Nghiên cứu khoa học thời AI

4/24/2026

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

91



4/24/2026

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

92

Seminar: Scientific Research & Scientific Publication with the Support of AI
at Ho Chi Minh City University of Law
July 2nd 2024



4/24/2026

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

93

Seminar: Using AI in Scientific Research
University of Social Sciences and Humanities
March 30th 2024



4/24/2026

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

94

Prompts for scientific research(1/4)

- Question 1: What can ChatGPT assist researchers with?
- Question 2: What steps do we need to take to conduct a literature survey?
- Question 3: What are the steps of the comparative method?
- Question 4: If I want to prove that my solution is better than existing solutions, what should I do?
- Question 5: How can I determine if my research topic is aligned with the cutting-edge research direction in the world?
- Question 6: What constitutes an accomplished professor?
- Question 7: How can one become an accomplished professor?
- Question 8: What defines an exceptional research student?
- Question 9: How can I publish multiple papers in international SCIE journals?
- Question 10: How do I select a competent advisor for my doctoral dissertation topic?

Prof.Dr.Do Phuc

95

Prompts for scientific research(2/4)

- User's Prompt: How to select a research topic that is both compelling and has the potential to publish scientific papers in reputable SCIE and Scopus journals?
- User's Prompt: What should I do to choose a guiding professor who can assist a research student in successfully completing their doctoral dissertation? What characteristics should an advising professor possess?
- User's Prompt: What characteristics should an advising professor possess?
- User's Prompt: I want to become a research student. What do I need to prepare?
- User's Prompt: I am currently a research student. To successfully defend my dissertation, a prerequisite is publishing at least 2 papers in SCIE journals. What should I do to meet this requirement?

Prof.Dr.Do Phuc

96

Prompts for scientific research(3/4)

- User's Prompt: Please outline the steps for successfully conducting a doctoral dissertation.
- User's Prompt: How can I conduct a literature survey on a specific issue, thereby identifying its gaps and formulating a problem statement for its resolution?
- User's Prompt: How does ChatGPT assist me when I need to conduct a literature survey for a specific topic?
- User's Prompt: After formulating a problem statement, I need to seek a solution. How does ChatGPT aid me in this step? Since ChatGPT's data is only available up to 2021, how can the answers remain applicable to the current time?
- User's Prompt: How can I verify and validate the information and solutions provided by ChatGPT to ensure their accuracy and reliability?
- User's Prompt: How can I demonstrate that the solution proposed in my dissertation for a specific problem is superior to other existing solutions?
- User's Prompt: How can I develop an algorithm to solve a specific problem that is superior to other existing algorithms?

Prof.Dr.Do Phuc

97

Prompts for scientific research(4/4) in Vietnamese

- User's Prompt: Tôi muốn chứng tỏ giải thuật do tôi đề xuất để giải bài toán cụ thể là tốt hơn các giải thuật khác, tôi phải tiến hành các bước gì?
- User's Prompt: Thế nào là một giải pháp sáng tạo, độc đáo trong ngành CNTT
- User's Prompt: Thế nào là một luận án tiến sĩ xuất sắc
- User's Prompt: Thế nào là một nghiên cứu sinh giỏi trong ngành CNTT
- User's Prompt: Thế nào là một giáo sư giỏi trong ngành CNTT?
- User's Prompt: Một bài báo khoa học tốt gồm những phần gì?
- User's Prompt: Làm thế nào để có một bài báo khoa học tốt?
- User's Prompt: Những gì nên có trong phần giới thiệu của một bài báo khoa học tốt?
- User's Prompt: Những gì nên có trong phần giới thiệu của bài báo khoa học tốt?
- User's Prompt: Những gì nên có trong phần thực nghiệm của bài báo khoa học tốt?
- User's Prompt: Những gì nên có trong phần kết luận của bài báo khoa học tốt?
- User's Prompt: Cách lựa chọn tạp chí để submit bài báo khoa học?

Prof.Dr.Do Phuc

98

What are the limitations of ChatGPT?

- 1. Limitations on Toxic Response**
ChatGPT is specifically programmed not to provide toxic or harmful responses. So it will avoid answering those kinds of questions.
- 2. Quality of Answers Depends on Quality of Directions**
A big problem with ChatGPT is that the quality of the output depends on how good the inputs are. In other words, expert directions (prompts) generate better answers.
- 3. Answers Are Not Always Correct**
Another limitation is that because it is trained to provide answers that feel right to humans, the answers can trick humans into thinking the output is correct.

Prof.Dr.Do Phuc

99

Use AI in scientific research?

- 1. Data analysis:**
We can use AI based on prompt we give to assist with large scale data analysis by automatically processing and summing up large sets of data.
- 2. Literature review:**
We can also use AI with the proper prompt for searching the literature and summarizing relevant articles and papers.
- 3. Predictive modelling:**
We can use AI to develop predictive models by analyzing patterns and relationships in data

Prof.Dr.Do Phuc

100

Use AI in scientific research?

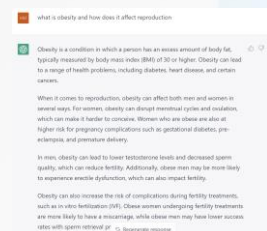
- 4. Text generation**
We can give prompts to generate scientific text, such as abstracts, introductions, and improvements in discussion, based on existing scientific literature.
- 5. Question answering**
We can use ChatGPT to answer questions related to scientific research, create hypotheses by quickly retrieving information from a large database of knowledge.
- 6. Experiment design:**
Based on existing research, we can use ChatGPT to suggest variables and parameters to test for experimental design.
- 7. Scientific visualization:**
We can use ChatGPT to assist in generating visual representations of scientific data for graphs, charts, and it can help to understand patterns and relationships.

Prof.Dr.Do Phuc

101

Using ChatGPT to learn a new Research Field

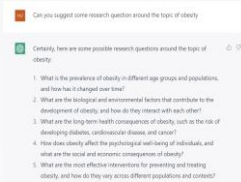
- Building the background knowledge with "What is..", "How works" question.
- Note: The AI answers are not the **most accurate data coming** in like the most up to date (model trained by data up till 2021)
- Asking very specific questions. Ex: What is the definition of AI



102

ChatGPT Creates Research Questions

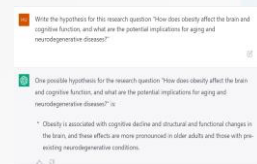
- AI could suggest research questions about a specific topic?
- Strong background knowledge is required to select a good research question suggested by AI
- Example question: "Can you suggest some research question around the topic of.....?"



103

Convert Research Question to Hypothesis

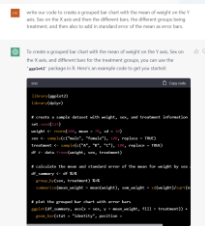
- The content of a hypothesis and how to test it could be suggested by AI.
- Several hypotheses could be provided. Selecting the best one is upon to you
- Ex: Write the hypothesis for this research question.....



104

ChatGPT for Data Analysis and Coding

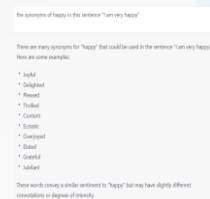
- What chatGPT could do:
- Read and discuss the results from a CSV.
- Suggest the code to visualize the results.
- Suggest the code to perform statistic testing.
-
- With chatGPT, we could accelerate the hypothesis testing process



105

ChatGPT for Scientific Writing

- We can use ChatGPT as:
- Dictionary: To find the meaning of a word and its example.
- Word suggester: To find the suitable words for a specific context.
- Collocation dictionary: To find the synonyms and how to use them.
- Paradigm check: To check the similarity of the text.



106

Brainstorming

- Find a research topic for a PhD in the area of [TOPIC]
- Write a detailed proposal on the following research topic. Make Sure it is
- free from plagiarism. [PARAGRAPH]
- Identify gaps in the literature on [TOPIC SENTENCE]
- Generate 10 academic research questions about [PARAGRAPHS]
- Generate a list of research hypotheses related to [TOPIC SENTENCE]
- Identify potential areas for future research in the context of this [TOPIC]
- <https://github.com/ahmetbersoz/chatgpt-prompts-for-academic>

107

Literature review

Prompts you can use when engaging with ChatGPT for research assistance in writing a literature review:

- "Can you provide an overview of the main theories and concepts related to [your research topic]?"
- "What are the current trends and developments in [your research field]?"
- "Can you suggest some key studies or research papers on [specific aspect of your research topic]?"
- "What are the main methodologies used in conducting research on [your research topic]?"
- "Can you provide a critical analysis of the existing literature on [your research question]?"
- "Are there any gaps or areas of controversy in the literature on [your research topic] that need further exploration?"
- "What are the key findings and conclusions from the most recent studies on [your research topic]?"
- "Can you suggest some reputable journals or publications explore for relevant literature in [your research field]?"
- "What are the different perspectives or schools of thought in the literature on [your research topic]?"
- "Can you provide a summary of the historical background and evolution of research on [your research topic]?"

108

Methodology

- Create objectives and methodology for [TOPIC SENTENCE]
- Write a detailed methodology for the topic: [TOPIC SENTENCE]
- Analyze the strengths and weaknesses of this methodology: [PARAGRAPHS]
- Write objectives for this study: [TOPIC SENTENCE]
- What are the limitations of using [TOPIC SENTENCE] in [RESEARCH DOMAIN]?

109

Summarization

- Summarize the following content: [PARAPGRAPHS]
- Summarize the text in simpler and easier-to-understand terms. [PARAPGRAPHS]
- Come up with a summary that is exactly [NUMBER OF WORDS] words: [PARAPGRAPHS]
- Reduce the following to [NUMBER OF WORDS] words: [PARAPGRAPHS]
- Shorten to [NUMBER OF CHARACTERS] characters: [PARAPGRAPHS]
- Give me a bullet point summary for [PARAPGRAPHS]
- Extract the important key points of this: [PARAPGRAPHS]
- Summarize the text by extracting the most important information in the form of bullet points [PARAPGRAPHS]
- Explain this again but simpler: [PARAPGRAPHS]
- Explain this research to a 12 year old: [PARAPGRAPHS]
- Identify the key findings and implications of this: [PARAPGRAPHS]
- Remove the throat-clearing sentence from this paragraph: [PARAGRAPH]
- Summarize paper entitled "Vietnamese Sentence Fact Checking Using the Incremental Knowledge Graph, Deep Learning and Inference Rules on Online Platforms"

110

Any Risk to use AI in Research?

- Inaccuracy: ChatGPT can easily produce **completely incorrect, misleading responses. Human judgment?**

"We need to be wary when we use these systems to produce knowledge."
 Almira Osmanovic Thunström
 Neurologist at Sahlgrenska University Hospital
 Gothenburg, Sweden

ChatGPT

111

Any Risk to use AI in Research?



- Unreliable References: it cannot be trusted to provide accurate or authentic references and citations.
- None of the References is correct

ChatGPT

112

Kết luận và hướng phát triển

- Trực quan hóa dữ liệu thu hẹp khoảng cách giữa dữ liệu thô và những hiểu biết có thể hành động.
- Hình ảnh hiệu quả nâng cao sự hiểu biết, tiết lộ xu hướng và hỗ trợ ra quyết định.
- Việc chọn loại biểu đồ và nguyên tắc thiết kế phù hợp là rất quan trọng để đảm bảo sự rõ ràng và tác động.
- Bảng điều khiển tương tác và thời gian thực đang trở thành công cụ thiết yếu trong môi trường dựa trên dữ liệu.
- AI tăng tốc độ, độ chính xác và tạo ra hiểu biết.
- Phán đoán của con người vẫn rất quan trọng.
- Kết hợp AI và trực quan hóa là chìa khóa cho thành công dựa trên dữ liệu.

6
5
3
7
5
2
9
Đ
B
H
Ú
C

Kết luận và hướng phát triển

- Khám phá các công cụ trực quan hóa hỗ trợ AI để tự động hóa việc tạo hiểu biết.
- Tích hợp trực quan hóa vào các đường ống dữ liệu lớn và luồng dữ liệu.
- Áp dụng AR/VR để tạo trải nghiệm dữ liệu nhập vai.
- Nhấn mạnh trực quan hóa có đạo đức – tránh các biểu diễn gây hiểu lầm.

6
5
3
7
5
2
9
Đ
B
H
Ú
C

Tài liệu tham khảo

- 1. Brown, P., & Ahmed, A. (2023). "Artificial Intelligence in Education: Redefining Curriculum and Teaching Strategies". Springer.
- 2. Li, X., & Chen, Y. (2022). "Flexible Learning Programs in the AI Era: A Solution to Future Workforce Challenges". Elsevier.
- 3. Smith, J., & Williams, K. (2021). "AI-Powered Teaching: Enhancing Student Engagement and Personalization". Routledge.
- 4. Zhang, L., & Patel, R. (2023). "Rethinking Student Assessment in the Age of AI: From Memorization to Critical Thinking". Cambridge University Press.
- 5. Johnson, M. (2022). "Integrating AI into Course Syllabi: Balancing Innovation and Ethics in Higher Education". Taylor & Francis.
- 6. Davis, T., & Roberts, H. (2021). "Ethical AI in Education: Challenges and Best Practices for Curriculum Design". MIT Press.
- 7. Nakamura, S. (2023). "Redesigning Learning Materials for AI-Driven Classrooms: A Practical Approach". Oxford University Press.
- 8. Wang, H., & Liu, J. (2022). "Exam Design in the AI Era: Ensuring Authentic Student Learning Outcomes". IEEE Transactions on Education.
- 9. Gonzalez, R., & Fernandez, P. (2021). "The Role of AI in Higher Education: Opportunities and Risks". Educational Technology & Society Journal.
- 10. Carter, B. (2023). "Teaching Programming with AI Assistance: Methodologies and Case Studies". ACM Press.

4/24/2026

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

115

Tài liệu tham khảo

11. Zvinodashe Revesai, Lawrence Ruvunga, Reimagining ICT Education for the AI Revolution: A Comprehensive Approach to Curriculum Redesign, African Conference on Information Systems and Technology, 2024
12. Rachid Ejjami, The Future of Learning: AI-Based Curriculum Development, International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR), Volume 6, Issue 4, July-August 2024
13. Jeonghun Lee, Jungwon Cho, Artificial Intelligence Curriculum Development for Intelligent System Experts in University, International Journal on Applied Science, Engineering Information Technology, Vol.14 (2024) No. 2
14. Yogendra Deora et al., The Role of AI in Curriculum Development and Educational Innovation, International Journal of Scientific Research and Engineering Development— Volume 7 Issue 5, Sep-Oct 2024
15. Miguel A. Cardona et al., Artificial Intelligence and the Future of Teaching and Learning Insights and Recommendations, U.S. Department of Education, Office of Educational Technology, Artificial Intelligence and Future of Teaching and Learning: Insights and Recommendations, Washington, DC, 2023
16. Unesco, Harnessing the Era of Artificial Intelligence in Higher Education A Primer for Higher Education Stakeholders, Education 2030

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

116

Xin cảm ơn!

Email: phucdo@uit.edu.vn